

Лабораторная работа 3. Моделирование стохастических процессов

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

Приобретение навыков моделирования сетей передачи данных с помощью средства имитационного моделирования NS-2, а также анализ полученных результатов моделирования.

Задания

- Реализовать модель на NS-2
- Построить график в GNUplot

Выполнение лабораторной работы

Реализация модели на NS-2

```
# создание объекта Simulator
set ns [new Simulator]

# открытие на запись файла out.tr для регистрации событий
set tf [open out.tr w]
$ns trace-all $tf

# задаём значения параметров системы
set lambda 30.0
set mu 33.0

# размер очереди для M|M|1 (для M|M|1|R: set qsize R)
set qsize 100000

# устанавливаем длительность эксперимента
set duration 1000.0
```

Рис. 1: Код stohast.tcl(1 часть)

Реализация модели на NS-2

```
# задаём узлы и соединяем их симплексным соединением
# с полосой пропускания 100 Кб/с и задержкой 0 мс,
# очереди с обслуживанием типа DropTail
set n1 [$ns node]
set n2 [$ns node]

set link [$ns simplex-link $n1 $n2 100kb 0ms DropTail]

# наложение ограничения на размер очереди:
$ns queue-limit $n1 $n2 $qsize

# задаём распределения интервалов времени
# поступления пакетов и размера пакетов
set InterArrivalTime [new RandomVariable/Exponential]
$InterArrivalTime set avg_ [expr 1/$lambda]
set pktSize [new RandomVariable/Exponential]
$pktSize set avg_ [expr 100000.0/(8*$mu)]

# задаём агент UDP и присоединяем его к источнику,
# задаём размер пакета
set src [new Agent/UDP]
$src set packetSize_ 100000
$ns attach-agent $n1 $src

# задаём агент-приёмник и присоединяем его
set sink [new Agent/Null]
$ns attach-agent $n2 $sink
$ns connect $src $sink
```

Рис. 2: Код stohast.tcl(2 часть)

Реализация модели на NS-2

```
# мониторинг очереди
set qmon [$ns monitor-queue $n1 $n2 [open qm.out w] 0.1]
$link queue-sample-timeout

# процедура finish закрывает файлы трассировки
proc finish {} {
    global ns tf
    $ns flush-trace
    close $tf
    exit 0
}

# процедура случайного генерирования пакетов
proc sendpacket {} {
    global ns src InterArrivalTime pktSize
    set time [$ns now]
    $ns at [expr $time + [$InterArrivalTime value]] "sendpacket"
    set bytes [expr round ([pktSize value])]
    $src send $bytes
}

# планировка событий
$ns at 0.0001 "sendpacket"
$ns at $duration "finish"

# расчет загрузки системы и вероятности потери пакетов
set rho [expr $lambda/$mu]
set ploss [expr (1-$rho)*pow($rho,$qsize)/(1-pow($rho,($qsize+1)))]
puts "Теоретическая вероятность потери = $ploss"

set aveq [expr $rho*$rho/(1-$rho)]
```

Рис. 3: Код stohast.tcl(3 часть)

```
puts "Теоретическая средняя длина очереди = $aveq"  
  
# запуск модели  
$ns run
```

Рис. 4: Код stohast.tcl(4 часть)

```
(file "stohast.tcl" line 73)  
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ nano stohast.tcl  
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ ns stohast.tcl  
Теоретическая вероятность потери = 0.0  
Теоретическая средняя длина очереди = 9.0909090909090864  
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ cd lab02
```

Рис. 5: Результат запуска stohast.tcl

```
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ cd lab03  
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns/lab03$ touch graph_plot  
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns/lab03$ nano graph_plot
```

Рис. 6: Создание graph_plot

```
GNU nano 2.9.3 graph_plot
#!/usr/bin/gnuplot -persist
# задаём текстовую кодировку,
# тип терминала, тип и размер шрифта
set encoding utf8
set term pdfcairo font "Open Sans Light,9"

# задаём выходной файл графика
set out 'qm.pdf'

# задаём название графика
set title "График средней длины очереди"

# задаём стиль линии
set style line 2

# подписи осей графика
set xlabel "t"
set ylabel "Пакеты"

# построение графика, используя значения
# 1-го и 5-го столбцов файла qm.out
plot "qm.out" using ($1):($5) with lines lc rgb "red" title "Размер очереди (в пакетах)",\
      "qm.out" using ($1):($5) smooth csplines lc rgb "blue" title "Приближение сплайном",\
      "qm.out" using ($1):($5) smooth bezier lc rgb "black" title "Приближение Безье "
```

Рис. 7: Листинг graph_plot

```
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns/lab03$ nano graph_plot
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns/lab03$ chmod +x graph_plot
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns/lab03$ ./graph_plot
"/graph_plot": line 23: warning: Cannot find or open file "gm_out"
```

Рис. 8: Файл стал исполняемым и мы его запустили

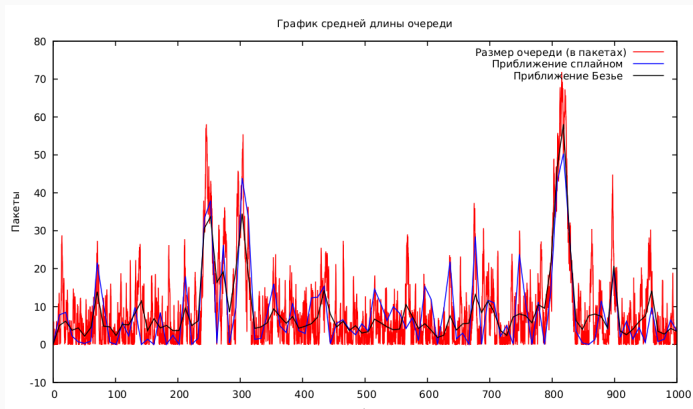


Рис. 9: Результат запуска graph_plot(График поведения длины очереди)

Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я приобрела навыки моделирования стохастических процессов, используя NS-2 и построила график, используя в качестве инструмента GNUpot.